运动学

物理竞赛一轮讲义

第二讲

相对运动与变速直线运动

2026

目录

第二讲　相对运动与变速直线运动 **1**

2.1　相对运动的矢量关系 1

2.2　匀变速直线运动的完整条件 4

2.3　过河、追及与最小值 7

2.4　例题与分析 11

2.5　本讲小结 28

2.6　练习 29

练习解答 30

第二讲　相对运动与变速直线运动

2.1　相对运动的矢量关系

2.1.1　先分清三个速度的参照

研究船、河水和河岸时，同一个“船速”可能指船对水的速度，也可能指船对岸的速度。最稳妥的记法是用下标写清参照：$\boldsymbol{v}_{A/B}$ 表示 A 相对 B 的速度，$\boldsymbol{v}_{B/O}$ 表示运动参考系 B 相对地面 O 的速度。对平动且坐标轴相互平行的参考系，位置满足 $\boldsymbol{r}_{A/O}=\boldsymbol{r}_{B/O}+\boldsymbol{r}_{A/B}$，同一时间下求导得

$$\boldsymbol{v}_{A/O}=\boldsymbol{v}_{A/B}+\boldsymbol{v}_{B/O},\qquad \boldsymbol{a}_{A/O}=\boldsymbol{a}_{A/B}+\boldsymbol{a}_{B/O}. \tag{2.1}$$

图 2.1 中的箭头首尾相接，表示式(2.1)的矢量和。先相加的是分量，不是速率。若求反向参照，应使用 $\boldsymbol{v}_{B/A}=-\boldsymbol{v}_{A/B}$。将两速度直接相减时，仍需先规定它们原来均以谁为参照。

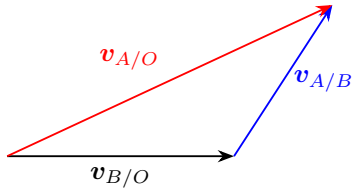


图 2.1: 平动参考系之间的速度三角形

2.1.2　运动合成与独立分解

把一个二维运动分解到相互垂直的两轴，分运动共用同一个时间。分解后的初速度与加速度必须由原矢量投影得到，不能各自任意指定一个运动再拼合。在恒定重力场中，水平和竖直方向满足独立的标量方程，所以可先由竖直运动确定时间，再代入水平运动求位移。

从同一位置、同一时刻出发且加速度相同的两物体，位置之差满足 $\Delta\boldsymbol{r}=(\boldsymbol{v}_{20}-\boldsymbol{v}_{10})t$。共同加速度在相减时消失；若初始位置不同，还须保留初始相对位矢。这一结论能解释成束抛出的物体为何保持由初速度决定的几何形状，但不表示它们各自相对地面做匀速直线运动。

式(2.1)的加速度形式要求坐标轴不相对转动。对于旋转木马上的观察者，只能在某瞬间使用当地观察点的速度作速度差；若继续讨论有限时间的相对位移或加速度，须考虑参考系方向的转动。把某一瞬间的牵连速度当作全程常矢量，往往会错误地把圆周运动画成直线。

图 2.2 取同时从同一高度水平抛出的两物体，水平初速度分别为 u_1, u_2。同一时刻，它们下落的高度都为 $gt^2/2$，因此连线保持水平，长度为 $|u_2 - u_1|t$。每个物体的地面轨迹仍是抛物线，而在随物体 1 平动、坐标轴不转动的系中，物体 2 沿水平直线匀速运动。

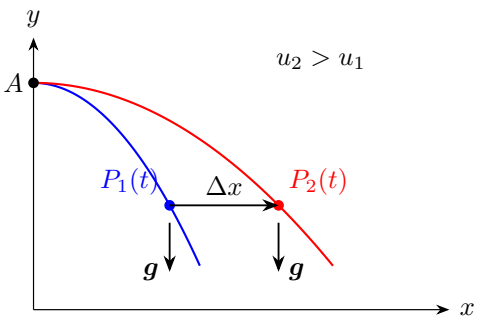


图 2.2: 共同竖直加速度相消，同一时刻的相对位移保持水平

图中的两点必须取同一时刻；若把两条轨迹上任意两个点相减，共同的 $gt^2/2$ 就不能抵消。若两物体落地时间不同，地面约束介入后它们不再具有相同加速度，相对匀速结论也随之终止。

2.1.3　由相对方向反求风与雨

无风竖直雨在行驶车辆中看来会向后倾斜，因为车辆速度从雨滴速度中被减去。取车辆向右为正，雨的地面速度为 $(u, -w)$，车速为 V，则雨对车速度为 $(u - V, -w)$。倾斜方向由 $u - V$ 的正负决定，倾角正切由水平、竖直分量之比给出。题目中的“风从东北吹来”描述来向，风速矢量却指向西南，作图前必须转换。

图 2.3 把地面观察和车辆观察放在同一坐标方向下，蓝箭头多出的向后分量来自参照改变。若用雨痕反推相对速度，应明确将痕迹方向理想化为雨滴相对运动的投影；实际水滴在玻璃上的流动还受重力、黏附和气流影响。相对速度题所需的是这一运动学模型，不是对所有真实雨痕的无条件解释。

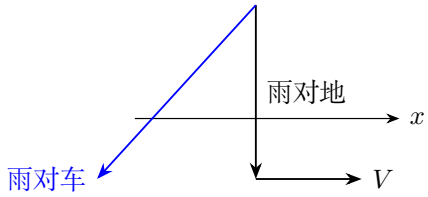


图 2.3: 车辆速度改变雨滴的相对方向

2.1.4 相对速度怎样进入穿越数量

相对方向解决“从哪里来”，相对速度的法向分量解决“穿过多少”。设均匀分布的小粒子数密度为 n，平面面积为 S，其法向单位矢量为 $\boldsymbol{n}$。在时间 $\mathrm{d}t$ 内，粒子相对平面的法向位移为 $(\boldsymbol{v}_{\text{粒}}-\boldsymbol{v}_{\text{面}})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}t$，对应被扫过的薄柱体积为该位移绝对值乘 S。因此穿过一面平面的数量为

$$\mathrm{d}N = nS\left|(\boldsymbol{v}_{\text{粒}}-\boldsymbol{v}_{\text{面}})\cdot\boldsymbol{n}\right|\mathrm{d}t.$$

平行于平面的速度只改变交点位置，不改变这一面上的通量。若数密度或朝向变化，应沿时间积分；若只统计从某一侧入射，还须取指向该侧的正部分，不能把双向穿越全部计入。

对迎雨运动的竖直板，保持行驶距离时提高车速会增大单位时间内扫过的空气体积，却同时缩短运动时间。两个因素可能抵消，结果不一定随车速改变。对水平伞面，起作用的则是相对速度的竖直分量；板与伞的法向不同，不能只凭同一句“跑快些”作判断。

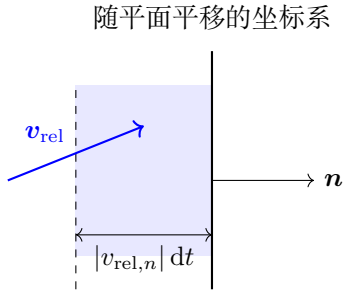


图 2.4: 移动平面扫过的是相对法向薄柱，而非粒子的全部路程

图 2.4 先把观察区域随平面平移，粒子的速度相应减去平面速度。只有相对速度在法线 $\boldsymbol{n}$ 上的投影决定是否穿面，平行于面的分量只改变落点。故薄柱体积为 $S|v_{\text{rel},n}|\,\mathrm{d}t$。若两者法向速度相等，粒子可以在面前迅速横向移动，却不会穿过它；这能检查流量式中是否误用了总速率。

2.2　匀变速直线运动的完整条件

2.2.1　三个常用关系怎样得到

沿固定直线建立带正负的坐标，若加速度 a 恒定，从 $t=0$ 的初值 v_0, x_0 开始，逐次积分为

$$v(t)-v_0=\int_0^t a\,\mathrm{d}\tau=[a\tau]_0^t=at,$$
$$x(t)-x_0=\int_0^t (v_0+a\tau)\,\mathrm{d}\tau=\Big[v_0\tau+\frac{a}{2}\tau^2\Big]_0^t=v_0t+\frac{1}{2}at^2.$$

将第二式乘 $2a$，再用 $at=v-v_0$，得 $2a(x-x_0)=2v_0(v-v_0)+(v-v_0)^2=v^2-v_0^2$。这一步没有除以 a，故 $a=0$ 时仍有等式，但平方关系不能独自确定匀速方向和位移，应回到 $v=v_0$ 与 $x-x_0=v_0t$。最后一式没有时间信息，也不直接给速度正负，开平方后必须根据运动分支选根。

平均速度 $\bar v=(v_0+v)/2$ 来自速度图是直线；它不是一般变速运动的公式。若物体先运动后停住，随后保持静止，原来的 v_0+at 只适用于停车之前。停车之后的位置保持不变，不能继续外推使汽车“倒着刹车”。求安全距离时，正是这种分段决定最大接近量发生在何时。

2.2.2　分段过程与初值衔接

若在时刻 T 更换加速度，第二段应使用当地时间 $\tau=t-T$，并以第一段结束的位置和速度为新初值。譬如先以 a_1 运动 T，再以 a_2 运动 T，总位移为 $v_0T+a_1T^2/2+(v_0+a_1T)T+a_2T^2/2$。第二段继承的速度含有 a_1T，所以交换两段加速度的顺序通常会改变总位移。

图 2.5 中，折点前后的速度相同而斜率不同，速度曲线下面积必须按每段自己的初速度计算。边界条件还包括限速、停车线、碰撞、到达斜面末端等事件；事件发生后，适用的方程可能改变。先列出有效时间区间，再解代数方程，能排除落在已经失效阶段的伪解。

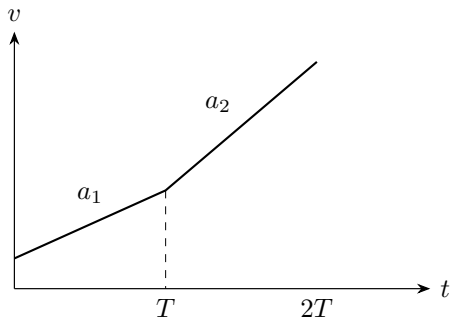


图 2.5: 分段加速度改变斜率但保留速度的连续性

图 2.6 比较先大后小与先小后大的两段加速度，每段都持续 T。两种过程的末速度都为 $v_0 + (a_1 + a_2)T$，但若 $a_1 > a_2$，先大后小的速度曲线在中间阶段始终较高，因此总位移更大。两条图线之间的菱形面积为

$$\Delta x = (a_1 - a_2)T^2.$$

这个差值也可由两段位移式相减得到；图像直接说明了原因：较早获得的速度增量会在后续更长时间内贡献位移。

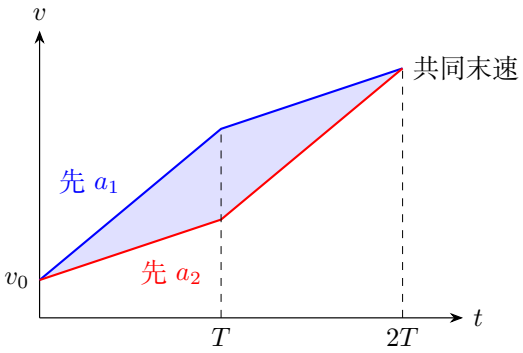


图 2.6: 相同末速度不保证相同位移，加速顺序改变图下面积

2.2.3　等时间、等位移的不同平均

匀加速直线运动中，第 n 个相等时长 τ 对应区间 $[(n-1)\tau, n\tau]$。将两端代入同一位置函数再相减，得到

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= x(n\tau) - x((n-1)\tau)\\ &= v_0[n-(n-1)]\tau + \frac{a}{2}[n^2-(n-1)^2]\tau^2\\ &= v_0\tau + \frac{a}{2}(2n-1)\tau^2,\\ \Delta x_{n+1} - \Delta x_n &= \frac{a}{2}[(2n+1)-(2n-1)]\tau^2 = a\tau^2.\end{aligned}$$

由静止出发且全程不转向时，各段路程比为 $1:3:5:\cdots$；若含转向，带符号位移仍满足公式，路程比却须重新分段。这个条件不能省略。

同一匀加速阶段，时间中点的速度等于首末速度算术平均，而位移中点满足 $v_m^2 = (v_0^2+v_1^2)/2$。前者由 $v(t)$ 线性，后者由 $v^2(x)$ 线性得到。把“中间时刻”误读成“走到中点”，会使两个看似相近的问题得到错误的平均值。分段更换加速度后，整段过程也不再自动具有这些单一阶段的中点性质。

图 2.7 用两个不同横轴说明两个“中点”。左图的直线性属于 v 对 t，所以时间中点直接平均两端速度；右图的直线性属于 v^2 对 x，所以位移中点先平均速度平方，再按运动支路取平方根。图中取全程正向且 $v_1 > v_0 > 0$，两者分别为

$$v_{\text{时中}} = \frac{v_0+v_1}{2}, \qquad v_{\text{位中}} = \sqrt{\frac{v_0^2+v_1^2}{2}}.$$

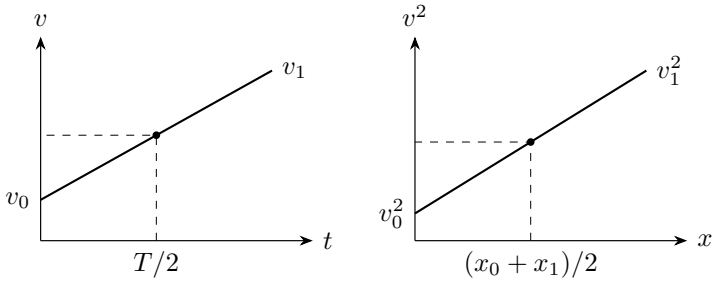


图 2.7: 在各自线性图上取中点，平均的是纵轴实际表示的量

存在转向时，位移坐标可能重复，同一位置可对应正负两个速度；右图只能确定速度平方，不能替代支路判断。前后加速度不同时，两张图也不再整体为同一条直线，须按阶段分别使用。

2.2.4 按加速度的自变量选择积分

运动方程 $\dot v = a$ 没有改变，改变的是已知量的表达方式。若给 $a(t)$，先积分时间；若给 $a(x)$，利用 $\dot x = v$ 消去时间；若给 $a(v)$，在 $a(v)\neq 0$ 的运动分支上写为 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}v/a(v)$，进一步有 $\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}v/a(v)$。由此得到

$$t - t_0 = \int_{v_0}^{v} \frac{\mathrm{d}u}{a(u)}, \qquad x - x_0 = \int_{v_0}^{v} \frac{u\,\mathrm{d}u}{a(u)}.$$

这两式的积分上下限带有速度变化方向。当物体减速时，$\mathrm{d}v$ 与 a 可同为负，使时间仍增加；若将加速度大小直接代入分母，会把符号关系破坏。若某处 $a=0$，还需判断能否跨过该速度，不能在积分中任意穿过奇点。

同样一个恒减速度过程可以分别用时间、速度、位置积分求解，结果应一致。这种交叉检查能发现初值遗漏，也能表明哪一种变量使分段最少。求是否在有限距离停住，位置积分可能比求完整 $v(t)$ 更直接；求延迟反应的影响，时间分段则更自然。

2.2.5 由位置相关的加速度求速度

当已知 $a = a(x)$，而时间函数不易直接求出时，用链式法则 $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t) = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$。将两侧微分关系带初值积分，

$$\int_{v_0}^{v} u\,\mathrm{d}u = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad \left[\frac{u^2}{2}\right]_{v_0}^{v} = \frac{v^2 - v_0^2}{2}.$$

所以 $v^2 - v_0^2 = 2\int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。这并未假设加速度恒定，而是把运动分支上的时间参数换成了位置参数。

积分结果给出的是速度平方，仍需检查根号内是否非负，以及所求位置能否在给定分支上到达。若速度在端点为零，位置参数在该处可能失去单调性，转向后的运动应另行分析。使用该式的前提是沿直线的带符号加速度与坐标方向一致；不能将加速度大小未经判断就当作正数代入。

2.3 过河、追及与最小值

2.3.1 参考系选择怎样简化未知量

选择参考系的目的，是使某些位置、速度或边界变简单。观察两车追及时，随前车平动可把相对位移直接与初始间距比较；分析车流间隙时，随车流匀速运动可把移动的间隙变成固定通道。换系之后仍需保留各物体相对该系的初始速度，不能只把目标移到静止而忘记观察者本身也改变了速度。

对两个共同受重力加速度的抛体，转到随共同自由落体运动的平动坐标中，它们的相对加速度为零，因此相对轨迹是直线。这里可用共同加速度相减求相对运动，但不能因此把该加速坐标系称为惯性系；本讲只用运动学变换，不在其中直接套无附加项的动力学定律。

2.3.2　最短时间与最短路程

设水速沿 x 为 u，静水船速为 w，河宽为 d，船头偏离河岸法线向上游的角为 β。船对岸分量是 $V_x = u - w\sin\beta$、$V_y = w\cos\beta > 0$，故 $T = d/V_y$，位移长度为 $S = d\sqrt{V_x^2 + V_y^2}/V_y$。这样同一组分量已把两种优化目标明确分开。

图 2.8 为 $w < u$ 的速度圆，原点 O 在圆外。要使 S 最小，就要使合速度与河岸的夹角最大，因此 OV 与速度圆相切。直角三角形 OWV 给 $|OV| = \sqrt{u^2 - w^2}$、$V_y = w\sqrt{u^2 - w^2}/u$，于是 $S_{\min} = du/w$，对应 $\sin\beta = w/u$。这里并没有把水流抵消；船仍顺流漂移，只是漂移与过河速度的比值最小。

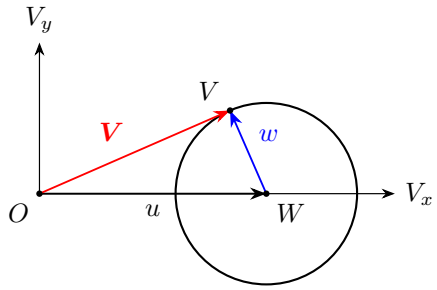


图 2.8: 水速大于船速时，最短航程对应速度圆的切线

船对水速率固定时，船对岸的速度端点位于以水流速度端点为圆心、船速为半径的圆上。最短过河时间要求垂直河岸的速度分量最大，因此船头应垂直河岸；最短对岸路程却要求合速度尽可能垂直河岸，二者目标不同。

若船速大于水速，能用向上游的分量抵消水流，走垂直河岸的直线。若船速小于水速，不能抵消水流，应从原点作速度圆的切线，以取得合速度与河岸的最大夹角。船速恰等于水速时，垂直合速度的极限同时意味着过河速度趋零，最短路程仅有下确界，不能说有限时间内真正达到该极限。这些分支应在求角度前先判断。

2.3.3　追及应检查相对位置的最小值

把后物体相对前物体的净间距记为 $D(t)$，则 $\dot D = v_{\text{前}} - v_{\text{后}}$。若存在 $\dot D = 0$ 的时刻，它只是距离的驻点候选；还要核对是否属于当前运动阶段，并与阶段端点、

停车时刻等比较。车辆在不同时间停下时，求得一个“速度相等时刻”后直接结束分析，可能漏掉停车后的继续接近。

避免相撞要求 $D(t)\geq 0$ 对整个有效过程成立；若要求严格不接触，应使用严格不等式。临界条件常由 $D=0$ 与 $\dot{D}=0$ 同时给出，但当最危险状态位于终点时，只需端点条件。碰撞会突然改变速度，碰撞后的过程必须重新取初值；不能把碰前的相对运动抛物线继续延伸到碰后。

2.3.4 最近距离与全程安全的统一判断

若两物体相对位矢为 $\boldsymbol{R}(t)=\boldsymbol{R}_0+\boldsymbol{U}t$，最近距离不必由两条轨迹的交点判断。先作点积，$\boldsymbol{R}_0,\boldsymbol{U}$ 均为常矢量；在 $U\neq 0$ 时再配方：

$$\begin{aligned}R^2&=(\boldsymbol{R}_0+\boldsymbol{U}t)\cdot(\boldsymbol{R}_0+\boldsymbol{U}t)=R_0^2+2(\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U})t+U^2t^2\\&=U^2\left[t^2+2\frac{\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U}}{U^2}t+\frac{(\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U})^2}{U^4}\right]+R_0^2-\frac{(\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U})^2}{U^2}\\&=U^2\left(t+\frac{\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U}}{U^2}\right)^2+R_0^2-\frac{(\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U})^2}{U^2}.\end{aligned}$$

也可对展开式逐项求导：$\mathrm{d}(R^2)/\,\mathrm{d}t=2\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U}+2U^2t$，令其为零，得到同一顶点时刻。当 $U\neq 0$ 且驻点 $t_*=-\boldsymbol{R}_0\cdot\boldsymbol{U}/U^2$ 在考察区间内，它给最近距离。其几何意义是该瞬间连线垂直相对速度；若 $t_*<0$，未来最小距离出现在初始时刻。若只考察有限时间，还要比较终点。$U=0$ 时距离恒定，应单独处理，不能除以零。

制动题中相对加速度通常非零，但思想完全相同。令两车有向间距为 $D=x_{\text{前}}-x_{\text{后}}$，则 $\dot{D}=v_{\text{前}}-v_{\text{后}}$。每个制动阶段内，最小间距只可能出现在该阶段端点或速度相等处；反应结束、前车停车、后车停车会使阶段切换，也必须纳入比较。最终停车位置只是这些候选状态之一。

图 2.9 给出一次内部最危险的示意：起初后车较快使 D 下降，到 t_* 两车同速，随后间距回升。以临界情况 $D(t_*)=0$ 求参数后，还应检查 t_* 是否真的位于两车均在制动的区间。如果算出的同速时刻晚于前车停车，就应换用前车静止的下一段方程。正是这个区间检查产生了制动答案的不同分支。

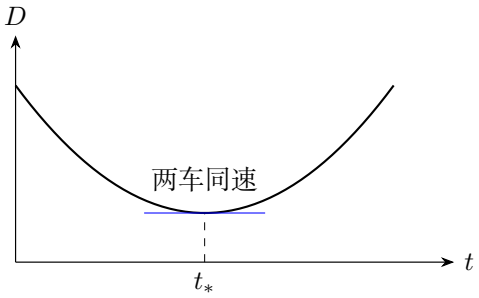


图 2.9: 间距的极小值由全程运动而非仅由停车位置确定

若题目仅考察 $0 \le t \le T$, 应先把 t_* 与区间比较: $t_* < 0$ 时距离从开始就增大, 最小值在零时刻; $t_* > T$ 时考察结束前仍在接近, 最小值在 T; 只有 $t_* \in [0, T]$ 时, 才能采用垂足位置。给定两物体的共同加速度时, 相对加速度为零, 同一判断仍成立。

图 2.10 在相对位置空间中画出可考察的线段 P_0P_T, 虚线则是把相对运动向过去和未来延长的结果。由原点 O 作垂线得到 H, 只有 H 落在实线段上才是本题的最近位置; 否则应取离 H 较近的端点。这里最短距离是点到相对轨迹段的距离, 并不是两条地面轨迹之间任取两点的距离。

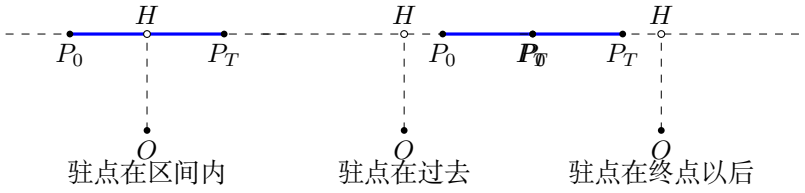


图 2.10: 最近点必须属于实际考察的相对轨迹段

2.3.5 最优值与临界接触

临界安全距离常允许数学上 “刚好接触而不穿越”。若题目说避免接触, 就应在临界值之外留严格余量; 若只说不相撞而把质点接触视作临界界限, 应在答案中说明这一约定。最小值与下确界也不同: 存在可行参数取得的才是最小值, 只能无限接近但取不到的应称下确界。

优化某一辆车的制动时, 其他车辆的策略也是条件的一部分。恒减速度、延迟开始制动和任意时变制动具有不同的可行集合。先明确策略, 再证明候选策略对后车最有利, 最后检查全程间距, 才能完成优化证明, 不能只比较最终停车位置就跳过途中最危险的状态。

2.4 例题与分析

例 2.1 (行车中竖直木板的淋雨量)**.** 雨滴以恒定速度竖直下落，空间雨滴数密度为 n。面积 S 的薄木板竖直立在车上，板面垂直行驶方向。车匀速驶过给定路程 D，求撞到板面上的雨滴数，并说明是否依赖车速和雨滴下落速度。

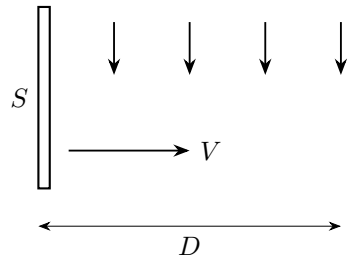


图 2.11: 行车中竖直木板的淋雨量：题设关系

解　从板面法向确定每秒撞击数

图 2.11 的雨速沿木板平面，法向相对速率只来自车速 V。单位时间扫过体积 SV，故撞击数率为 nSV；行驶时间为 D/V，得到 $\boxed{N = nSD}$。

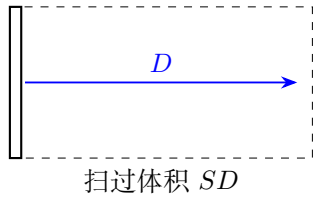


图 2.12: 行车中竖直木板的淋雨量：解答过程

消去运动时间并明确模型范围

图 2.12 表示木板扫过的空间柱体，其体积只由面积与路程决定。只要 $V > 0$、D 固定，车速在撞击数率和总时间中相消，竖直雨速也不影响这个零厚度、单一竖直板面的结果。若计车顶或有限厚度物体的其他表面，便需要另加相应法向通量，不能直接推广为“跑快跑慢淋雨总量一定相同”。

用随车参考系也得到相同结果：相对雨速虽有水平、竖直两分量，但撞向竖直板的法向只有水平分量 V。竖直分量只使雨滴在板面上的交点上下改变。若行驶中速度随时间变化而始终向前，取出发时 $x(0) = 0$，到达时 $x(T) = D$，则

$$N = nS \int_0^T V(t)\,\mathrm{d}t = nS \int_{x(0)}^{x(T)} \mathrm{d}x = nS[x]_0^D = nSD.$$

这里换元用 $\mathrm{d}x = V(t)\,\mathrm{d}t$，积分边界由时刻变成对应的位置。若往返，则应按实际扫过的路程与重复穿越的统计规则重新计数。

例 2.2 (挡风玻璃上的垂直入射)**.** 无风时雨滴对地竖直下落。汽车向右以 30m/s 行驶，挡风玻璃由左上向右下倾斜，与水平面成 37°。司机看到雨滴相对汽车垂直射向玻璃。求雨滴对地速率，取 $\sin 37^\circ = 3/5$、$\cos 37^\circ = 4/5$。

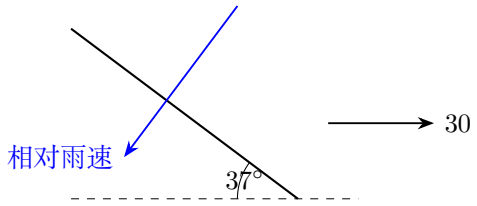


图 2.13: 挡风玻璃上的垂直入射：题设关系

解　把垂直入射转成相对雨速的切向投影为零

以图 2.13 中向右、向上为正，雨对地速度为 $(0, -w)$，雨对车速度为 $(-30, -w)$。玻璃的切向单位矢量可取 $(\cos 37^\circ, -\sin 37^\circ)$。垂直入射意味着切向投影为零：

$$-30\cos 37^\circ + w\sin 37^\circ = 0, \qquad \boxed{w = 30\cot 37^\circ = 40\ \mathrm{m/s}}.$$

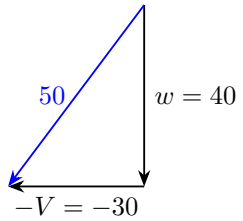


图 2.14: 挡风玻璃上的垂直入射：解答过程

由速度三角形核对两个参考系的速率

图 2.14 把汽车速度从雨速中减去，得到左下方的相对速度。其水平、竖直分量之比为 3 : 4，与玻璃斜率对应的 4 : 3 互为垂直条件。求得的 40m/s 为雨对地速率；雨对车速率另为 $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50\mathrm{m/s}$，两者不可混同。

玻璃切向与水平成 -37°，法线可取向左下的 $(-\sin 37^\circ, -\cos 37^\circ)$。将相对雨速写为 50 倍这个单位法线，恰得 $(-30, -40)\mathrm{m/s}$；再加车速 $(30, 0)$ 即回到竖直雨速 $(0, -40)$。这一步从相对速度变回地面速度，完整验证了入射方向和两个速率的参照。

例 2.3 (遮住头顶以后怎样避雨)**.** 雨速大小为 w，与竖直向下方向成角 ζ。人用遮雨物完全挡住头顶来雨，侧面淋雨量按相对水平雨速的大小计。在给定时间内，若人的水平跑速大小固定为 u，应朝哪个方向跑？若跑速也可选择，结论如何？

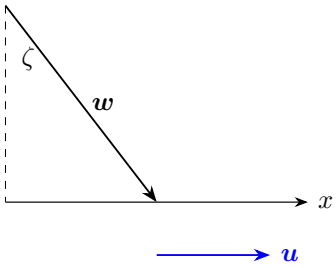


图 2.15: 遮住头顶以后怎样避雨：题设关系

解　用水平速度差表示侧面来雨

图 2.15 中雨速的水平分量为 $\boldsymbol{w}_h$，大小 $w\sin\zeta$。把人的运动方向与 $\boldsymbol{w}_h$ 的夹角记为 ψ，则相对水平速率平方为

$$|\boldsymbol{w}_h-\boldsymbol{u}|^2=w^2\sin^2\zeta+u^2-2uw\sin\zeta\cos\psi.$$

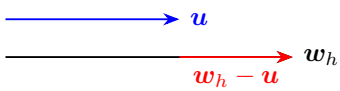


图 2.16: 遮住头顶以后怎样避雨：解答过程

固定速率求方向，再允许调节速率

图 2.16 表示两个水平速度之差；固定 u 时，$\cos\psi=1$ 使差最小，故应顺着雨滴的水平运动方向跑，而不是迎着雨来向跑。若速度也能选，取 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{w}_h$ 可使理想侧面通量为零。$\zeta=0$ 时各方向等价，增加跑速只增加侧面来雨。结论以题定时间、完全遮住头顶和固定侧面有效面积为前提。

检查超越雨速及竖直降雨的边界

当 $u, w\sin\zeta$ 均非零时，相对速率平方是 $\cos\psi$ 的递减函数，故最小值为 $(u-w\sin\zeta)^2$。即使跑速超过雨的水平速率，最优方向仍为同向，只是相对风的水平来向反转。若把考察条件换成固定路程，时间还会随跑速改变，便不能沿用固定时间下的这一个最优结论。

例 2.4 (渡河时间与路程的不同最优方向)**.** 平直河道宽 d，水对岸速率 $u>0$，船对水速率 $w>0$，航向保持不变。分别求过河时间最短和对岸路程最短的航向；最短路程须讨论 $w>u$、$w=u$、$w<u$。

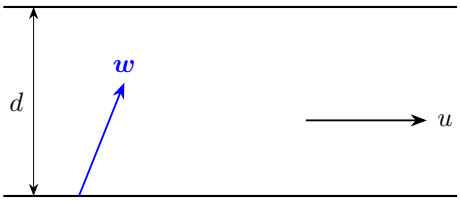


图 2.17: 渡河时间与路程的不同最优方向：题设关系

解　用过河分速度求最短时间

取图 2.17 的水流方向为 x、过河方向为 y，船头从正 y 轴向上游偏角 β，并要求 $-\pi/2<\beta<\pi/2$ 以保持正的过河分速度。合速度为

$$V_x = u - w\sin\beta, \qquad V_y = w\cos\beta > 0.$$

河宽是沿 y 的位移，所以 $T = d/V_y = d/(w\cos\beta)$。由于 $\cos\beta \le 1$，时间最短须取 $\boxed{\beta = 0,\ T_{\min} = d/w}$；船头垂直河岸，此时仍有顺流漂移。

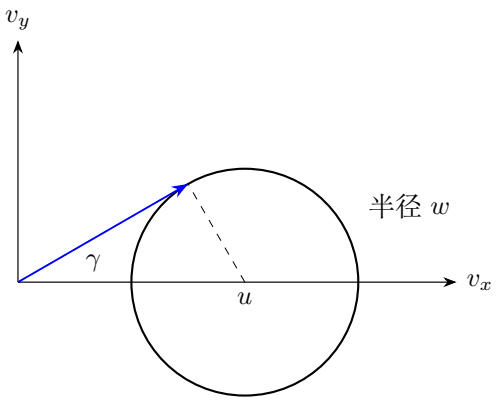


图 2.18: 渡河时间与路程的不同最优方向：解答过程

把最短路程转成速度方向问题

航向固定时轨迹是直线，长度为 $S = |\boldsymbol{V}|T = d|\boldsymbol{V}|/V_y$。图 2.18 中船对水的速度大小固定，故合速度端点位于以 $(u,0)$ 为圆心、w 为半径的速度圆上。最短航程相当于让合速度方向尽量接近河岸法线，须按原点与速度圆的位置讨论。

原点在速度圆内：可以正对岸到达

当 $w>u$ 时，能够令 $V_x=0$，所需航向为 $\sin\beta=u/w$。任何过河路线长度都不小于宽度 d，此时正好达到，故

$$\boxed{S_{\min}=d},\qquad T=\frac{d}{w\cos\beta}=\frac{d}{\sqrt{w^2-u^2}}.$$

原点在速度圆外：作切线求最短航程

当 $w<u$ 时，原点在速度圆外，合速度与河岸的最大夹角对应上侧切线。令合速度端点为 V、圆心为 W，则 $OV\perp WV$。由直角三角形 OWV，$\sin\gamma=w/u$、$|OV|=\sqrt{u^2-w^2}$，所以

$$\boxed{S_{\min}=\frac{d}{\sin\gamma}=\frac{du}{w}}.$$

同一切线条件也可写成 $\boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{V}-u\boldsymbol{e}_x)=0$。将 $\boldsymbol{V}-u\boldsymbol{e}_x=(-w\sin\beta,w\cos\beta)$ 代入，逐项展开：

$$\begin{aligned}0&=(u-w\sin\beta)(-w\sin\beta)+(w\cos\beta)^2\\&=-uw\sin\beta+w^2(\sin^2\beta+\cos^2\beta)=w^2-uw\sin\beta.\end{aligned}$$

因 $u,w>0$，除以 uw 得到 $\sin\beta=w/u$。又因 $\cos\beta>0$，有 $\cos\beta=\sqrt{u^2-w^2}/u$，进而

$$V_x=\frac{u^2-w^2}{u},\qquad V_y=\frac{w\sqrt{u^2-w^2}}{u},\qquad T=\frac{du}{w\sqrt{u^2-w^2}}.$$

原点在圆上：下确界不能在有限时间取得

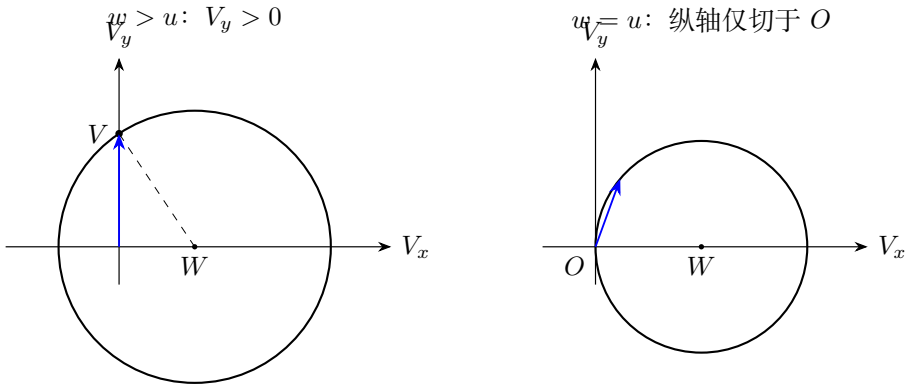


图 2.19: 速度圆与纵轴的交点决定能否沿河岸法线到达

图 2.19 左图的纵轴交点对应有限的过河分速度；右图要趋向纵轴方向，合速度端点也同时趋近原点。因而必须同时检查航程和用时。

当 $w=u$ 时，先用 $(1-\sin\beta)^2+\cos^2\beta=2(1-\sin\beta)$，再用 $\cos^2\beta=(1-\sin\beta)(1+\sin\beta)$。在有限时间的允许范围内 $\sin\beta<1$，可以约去 $1-\sin\beta$，所以

$$S=d\frac{\sqrt{(1-\sin\beta)^2+\cos^2\beta}}{\cos\beta}=d\sqrt{\frac{2}{1+\sin\beta}}.$$

要使它趋近 d，需 $\beta\to\pi/2$，但这使 $V_y\to0$、$T\to\infty$。所以此时只有航程下确界 d，有限时间内不能取得。三个分支的时间和几何条件均须一同保留。

例 2.5 (两次旗向反求风速)**.** 船沿固定航向行驶，速率 20km/h 时，旗伸向船后侧并与航向直线成锐角 60°；速率增至 40km/h 后，旗仍伸向后侧，锐角变为 30°。旗方向视为风对船的流动方向。求风对地的速度及旗与航向垂直时的船速。

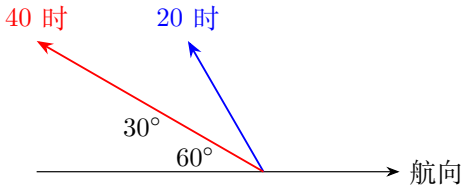


图 2.20: 两次旗向反求风速：题设关系

解　由两次后向旗角列分量方程

令图 2.20 中的风对地分量为 (W_x,W_y)，选 $W_y>0$；左右镜像不改变风速大小。旗向后侧，故两次相对水平分量分别为 $W_x-20<0$、$W_x-40<0$。由锐角关系

$$W_y=\sqrt{3}(20-W_x)=(40-W_x)/\sqrt{3},$$

联立消元并恢复风对地的方向

角关系的两边同乘 $\sqrt{3}$，先消去 W_y：

$$3(20-W_x)=40-W_x\quad\Longrightarrow\quad20=2W_x\quad\Longrightarrow\quad W_x=10.$$

回代得到 $W_y=\sqrt{3}(20-10)=10\sqrt{3}$，所以

$$\boxed{W_x=10,\quad W_y=10\sqrt{3}\ \text{km/h}}.$$

$$W=\sqrt{W_x^2+W_y^2}=\sqrt{100+300}=\boxed{20\,\text{km/h}}.$$

真风的两个分量均正，且 $W_y/W_x=\sqrt{3}$，因此流动方向与航向正向成 60°。

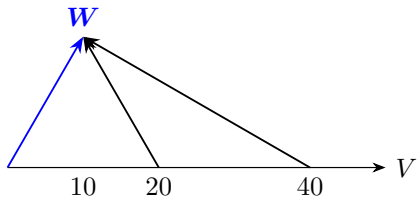


图 2.21: 两次旗向反求风速：解答过程

令相对风纵向分量为零并回代两次旗角

图 2.21 画出真风与两次船速；相对风的竖直分量相同，水平分量改变 20km/h。旗与航向垂直要求 $W_x - V = 0$，故船速应为 $\boxed{10\,\mathrm{km/h}}$。风的来向与上述流动方向相反，不能把旗尖方向直接称为风的来向。

检查两次相对风分别为 $(-10, 10\sqrt{3})$ 与 $(-30, 10\sqrt{3})$km/h，确实都朝船后，锐角正切分别为 $\sqrt{3}$ 和 $1/\sqrt{3}$。若只取正切大小却不检查后向条件，可能误保留另一套方向分支。

例 2.6 (骑行者看到的风向)**.** 自行车向正东以 5km/h 行驶时，骑车人感到风从正北吹来；车速增加两倍，即增至 15km/h 时，风从正东北吹来。求风对地的速度和来向。

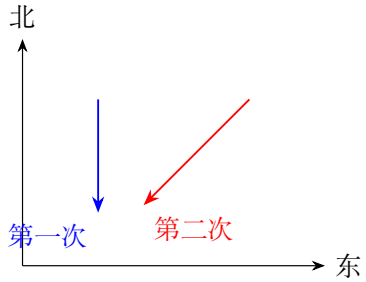


图 2.22: 骑行者看到的风向：题设关系

解　把来向反转成流动方向后相减

图 2.22 的“从北吹来”意味着第一次相对风指向正南，因此真风的东向分量等于车速 5km/h。设真风为 $(5, -w)$。车速 15km/h 时，相对风为 $(-10, -w)$；来自东北表示流向西南，两个分量的绝对值相等，故 $w = 10$km/h。

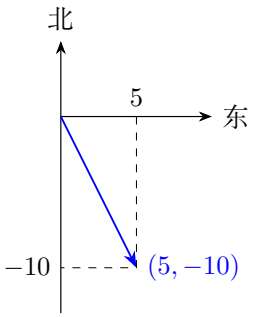


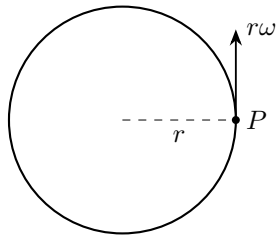
图 2.23: 骑行者看到的风向：解答过程

由真风矢量求大小和来向

图 2.23 给出 $\boxed{\boldsymbol{W} = (5, -10)\,\mathrm{km/h}}$，其大小为 $\boxed{5\sqrt{5}\,\mathrm{km/h}}$。来向是速度矢量的反向，即北偏西 $\arctan(1/2) \approx 26.6°$。若把“增加两倍”误作“变为两倍”，会换成另一道题；这里已明确第二次速率为 15km/h。

最后将真风分别减去两次车速，得到 $(0, -10)$ 与 $(-10, -10)\mathrm{km/h}$，分别指向南和西南。题目给的“从北”“从东北”是这两个相对速度的反向，因而与答案一致。风对地向东南流动，其来向便在西北；先画真风矢量再反向读来向，比直接在方位词之间相加更可靠。

例 2.7 (旋转木马上的雨伞)**.** 人在距旋转木马轴线 r 处随木马以角速度 ω 转动，雨滴对地以速率 w 竖直下落。忽略风和气流作用，求每个瞬间雨伞轴线应朝向何方以及相对竖直方向的倾角。



俯视图

图 2.24: 旋转木马上的雨伞：题设关系

解　在瞬时切向与竖直方向合成相对雨速

图 2.24 中人的瞬时切向速度为 $\boldsymbol{V} = r\omega\boldsymbol{e}_\theta$。雨对人的速度为 $\boldsymbol{v}_{雨/人} = -r\omega\boldsymbol{e}_\theta - w\boldsymbol{e}_z$，雨伞从手到伞顶的轴线应逆着这一来雨速度，故应向前进的切向倾斜。

$$\boxed{\tan\delta = \frac{r|\omega|}{w}}.$$

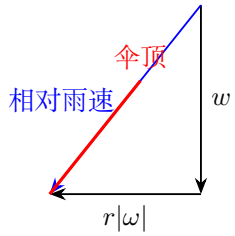


图 2.25: 旋转木马上的雨伞：解答过程

确定伞顶方向及随位置变化的朝向

图 2.25 的直角三角形把竖直来雨分量与向后的相对分量分开；伞顶指向前上方。虽然倾角恒定，切向方向却随人在木马上的位置转动，因此伞的水平朝向需要不断调整。$r=0$ 或 $\omega=0$ 时应竖直撑伞，w 越大则所需倾角越小。

在每个瞬间，若用局部前进方向作水平轴，雨对人的速度三角形都相同，所以倾角固定。不同瞬间局部轴却不同，伞轴在地面坐标中的水平投影也随之转动。这里用到的只是瞬时速度差，不曾把旋转木马上的坐标轴当作固定平动轴继续求相对加速度；因此不需要由向心加速度去额外改变伞的倾角。

例 2.8 (由雨痕倾角求车速比)**.** 将车窗上的理想雨痕方向视为雨滴相对火车速度在竖直行驶平面内的方向。停车时雨痕向前倾，偏离竖直的角为 θ_0；车速为 v_1, v_2 时雨痕均向后倾，角分别为 θ_1, θ_2。求 v_1/v_2。

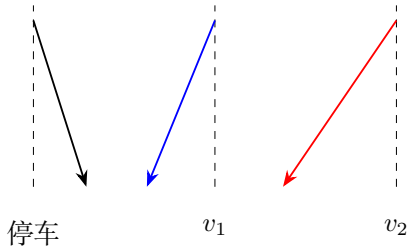


图 2.26: 由雨痕倾角求车速比：题设关系

解　将前倾和后倾分别译成带符号的分量

把图 2.26 中的雨对地水平、竖直向下分量记为 $u, w>0$。停车时 $u=w\tan\theta_0$；行驶时雨痕向后，说明 $v_i>u$，于是 $v_i-u=w\tan\theta_i$。

$$v_i = w(\tan\theta_0+\tan\theta_i), \qquad \boxed{\frac{v_1}{v_2}=\frac{\tan\theta_0+\tan\theta_1}{\tan\theta_0+\tan\theta_2}}.$$

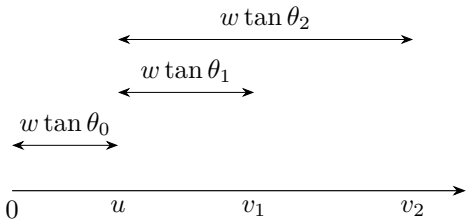


图 2.27: 由雨痕倾角求车速比：解答过程

以不变的竖直雨速消元并核验角度趋势

图 2.27 沿同一个竖直分量 w 比较三条水平分量：车速需要补偿原本向前的雨速，再产生向后的相对分量，所以分母、分子都是两个正切之和。若两次后倾角相同，车速相同；加速后后倾角增大，结果给出 $v_1/v_2 < 1$，符合方向判断。

雨痕的竖直分量 w 在三次观察中不变，因此可以作为共同标尺消去。若有一次雨痕仍向前倾，就应改写成 $u - v_i = w\tan\theta_i$，不再是两个正切相加。符号来自雨滴对车的水平运动方向，角的正切只给分量大小，两者必须结合，才能把图中的前倾、后倾正确译成方程。

例 2.9 (以最小速率穿过车流)**.** 宽为 c 的道路中央有一列车，以速率 v 向右匀速行驶。车宽 $b < c$，相邻车头车尾之间的净间隙为 a。人视为质点，可选择入路时刻并沿直线匀速穿过该列车流。求刚好可行的最小速率，以及以此速率穿过整条道路的时间。

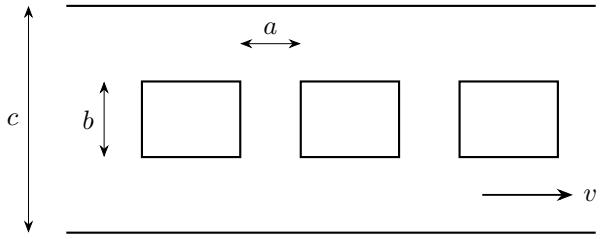


图 2.28: 以最小速率穿过车流：题设关系

解　在车流参考系写出全段避碰条件

取图 2.28 中行人的速度为 (U_x, U_y)，$U_y > 0$。穿过车宽 b 所需时间为 b/U_y；在车流参考系中，这段时间的相对水平位移不能超过间隙 a，所以完整条件是

$$|U_x - v|\frac{b}{U_y} \le a, \qquad v - \frac{a}{b}U_y \le U_x \le v + \frac{a}{b}U_y.$$

在可行速度区域寻找离原点最近的点

令 $k=a/b>0$，左侧边界给 $U_x+kU_y\ge v$。利用恒等式

$$(1+k^2)(U_x^2+U_y^2)-(U_x+kU_y)^2=(kU_x-U_y)^2\ge 0,$$

便得到柯西不等式对应的全局速率下界：

$$U^2=U_x^2+U_y^2\ge\frac{(U_x+kU_y)^2}{1+k^2}\ge\frac{v^2}{1+k^2}.$$

等号需同时满足 $U_y=kU_x$ 与 $U_x+kU_y=v$。联立得

$$U_x=\frac{v}{1+k^2}=\frac{vb^2}{a^2+b^2},\qquad U_y=\frac{vk}{1+k^2}=\frac{vab}{a^2+b^2}.$$

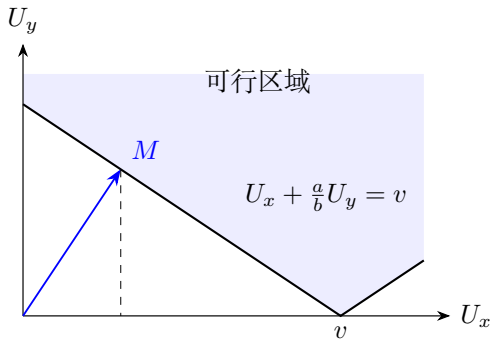


图 2.29: 可行速度区域中距离原点最近的点

检验最优速度同时满足两侧边界

图 2.29 中的 M 是边界直线的垂足，也满足完整的另一侧约束：$v-U_x=vk^2/(1+k^2)=kU_y>0$，故 $|U_x-v|b/U_y=a$。

因此下界确可在题设的临界通行意义下达到，最小速率为

$$\boxed{U_{\min}=\frac{vb}{\sqrt{a^2+b^2}}}.$$

由总路宽计算用时并检查路径中间状态

以此速度穿过整条道路的时间按总宽 c 计算，得到

$$\boxed{T=\frac{c}{U_y}=\frac{c(a^2+b^2)}{vab}}.$$

这里的 b/U_y 只用于车带内的避碰检查，c/U_y 才是全路用时。M 表示最小速率方案，不能据此称 T 为任意速率下的最短过路时间。

还需检验所取临界路径是否能安排。进入车带时，让人在车流参考系内从间隙的一端出发；经过 b/U_y，其相对横向位移恰为 $-a$，到达另一端。相对轨迹在这段时间内为直线，因而中间始终留在两端之间。题设允许选择入路时刻，正好保证这一相位安排。若要求严格避开边界，则应让不等式严格成立，速率可任意接近上述临界值；有限宽度的人还需保留相应间隙。

例 2.10 (绿灯剩余时间与停车距离)**.** 汽车以 8m/s 驶向 18m 外的停车线，绿灯还剩 2s，最大加速度为 2m/s^2，最大制动减速度为 5m/s^2，限速 12.5m/s。判断：能否加速且不超速地在绿灯熄灭前通过；立即制动能否通过；保持 8m/s 至离线 5m 处才制动，能否停在线前。

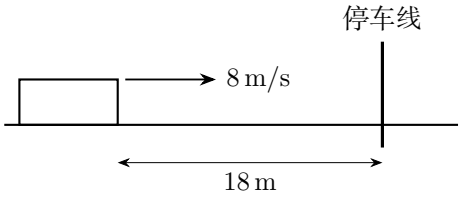


图 2.30: 绿灯剩余时间与停车距离：题设关系

解　检验加速通过的时间与限速

图 2.30 先检查加速段：在 2s 内位移为 $8\times2+a\times2^2/2=16+2a$，故 $a>1\text{m/s}^2$ 可在 2s 前通过。取最大 $a=2$，到线条件为

$$18=8t+t^2 \quad\Longrightarrow\quad (t+4)^2=34 \quad\Longrightarrow\quad t=-4\pm\sqrt{34}.$$

只保留正时间 $t=\sqrt{34}-4\approx1.831\text{s}$，通过速度为 $8+2t\approx11.66\text{m/s}$，低于限速，因而可行。

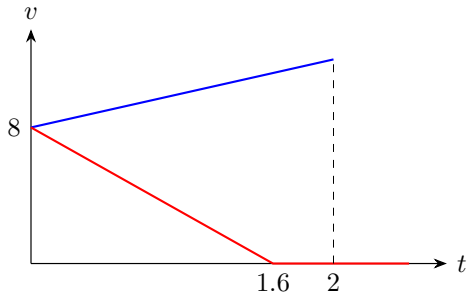


图 2.31: 绿灯剩余时间与停车距离：解答过程

分别比较两种制动方案的剩余距离

图 2.31 中，以开始制动为当地时间零点，$v(\tau)=8-5\tau$ 在 $\tau_s=8/5=1.6\text{s}$ 时归零，此后取零。制动阶段的停车距离为

$$s_{\text{stop}}=\int_0^{8/5}(8-5\tau)\,\mathrm{d}\tau=\left[8\tau-\frac{5}{2}\tau^2\right]_0^{8/5}=\frac{64}{5}-\frac{32}{5}=6.4\,\text{m}.$$

它小于 18m，立即制动不会通过停车线。若只余 5m 才开始制动，停车距离仍为 6.4m，超过剩余距离，不能停在线前。不能把 $8\tau-5\tau^2/2$ 外推到停车之后。

检查临界时刻和晚制动的到线速度

严格在绿灯结束前通过要求 $18<8\times2+\frac{1}{2}a\times2^2$，故应取 $a>1$；$a=1$ 只是在熄灯瞬间到线。最大加速度方案还须先检查何时达到限速：$(12.5-8)/2=2.25\text{s}$，晚于通过时刻，所以此前无需换成匀速段。若只余 5m 制动，到线速度仍为 $\sqrt{8^2-2\times5\times5}=\sqrt{14}\text{m/s}$，明确表明尚未停住。

例 2.11 (位置图中的平均速率)**.** A,B,C 同时同地出发，20s 后均位于同一正坐标 x_0。B,C 全程沿正方向运动；A 先沿正方向经过 x_0 到达 $x_m>x_0$，再返回 x_0。比较三者平均速度与平均速率。

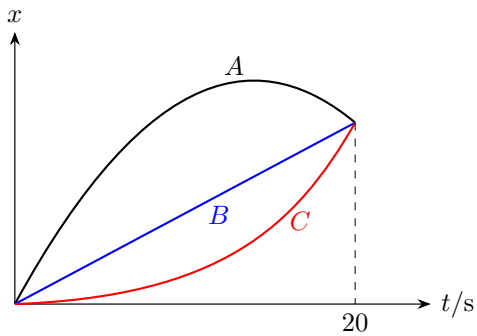


图 2.32: 位置图中的平均速率：题设关系

解　由共同起终点计算平均速度

图 2.32 的三个起终点与用时相同，平均速度均为 $x_0/20$，方向沿正轴。B,C 没有转向，路程均为 x_0；A 先走到 x_m 再退回 x_0，路程为 $x_m+(x_m-x_0)=2x_m-x_0$。

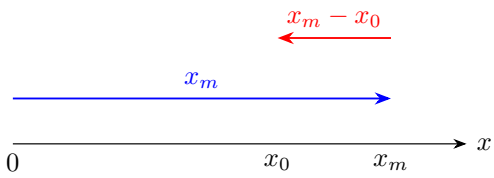


图 2.33: 位置图中的平均速率：解答过程

按折返段的纵坐标变化累计路程

图 2.33 按位置改变的方向分段累加，故 $\overline{u}_A = (2x_m - x_0)/20 > x_0/20 = \overline{u}_B = \overline{u}_C$。位置图曲线下的面积没有路程意义，曲线的“弯曲长度”也不是物体的路程；路程应由各单调段的纵坐标变化量计算。共同终点只能保证平均速度相同，不能保证平均速率相同。

若将位置函数按各单调段拆开，路程是各段 $|x(t_{i+1}) - x(t_i)|$ 之和，而全程位移是同一组差值直接相加。对 A 两段相加时折返量 $x_m - x_0$ 被计入路程却在位移中抵消。图横轴与纵轴量纲不同，即使把曲线画得更陡或更弯，也不能从纸面弧长读出物体走过的距离。

例 2.12 (共同重力下的四球构形)**.** 四个小球在高空同一点同时以相同速率 v_0 分别向上、向下、向左、向右抛出。忽略空气阻力且尚未碰到地面。求时间 t 后四球的位置构形，说明其中心怎样运动。

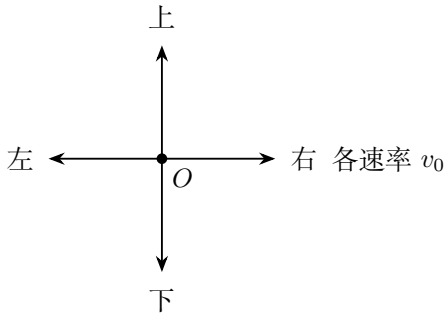


图 2.34: 共同重力下的四球构形：题设关系

解　抽去四球共有的自由落体位移

把图 2.34 的抛出点取为原点，y 轴向上。对任意一个初速度为 $\boldsymbol{v}_{i0}$ 的小球，先积分共同加速度，再用共同的初位置为零：

$$\boldsymbol{v}_i(t)-\boldsymbol{v}_{i0}=\int_0^t(-g\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{d}\tau=[-g\tau\boldsymbol{e}_y]_0^t=-gt\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boldsymbol{r}_i(t)=\int_0^t(\boldsymbol{v}_{i0}-g\tau\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{d}\tau=\left[\boldsymbol{v}_{i0}\tau-\frac{g}{2}\tau^2\boldsymbol{e}_y\right]_0^t=\boldsymbol{v}_{i0}t-\frac{gt^2}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

令共同平移后的中心为 $G=(0,-gt^2/2)$，代入四个初速度，四个位置分别为 $G+(0,v_0t)$、$G+(0,-v_0t)$、$G+(-v_0t,0)$、$G+(v_0t,0)$。

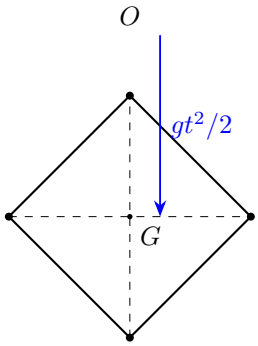


图 2.35: 共同重力下的四球构形：解答过程

核对边长与中心运动，并限定有效时段

图 2.35 中的四点以 G 为中心，构成两条对角线均为 $2v_0t$ 的正方形，顶点分别在上下左右，中心做自由落体。四个点不是以抛出点 O 为中心；也不能因上抛球受重力而把上半部菱形压扁，因为共同的重力位移平移了全部四点，不改变任意两球之间的相对位置。

例如上球与右球的相对位置为 $(-v_0t,v_0t)$，长度为 $\sqrt{2}v_0t$，其余相邻边由对称性相同，故不仅对角线相等，四边也确为正方形。四球位置的算术平均为 G，因此几何中心自由落体。$t=0$ 时四点退化为一点，任一球先碰地以后共同加速度条件失效，正方形结论便不能继续外推。

例 2.13 (交换两段加速度)**.** 甲乙从静止出发沿同一方向运动。在第一段时长 T 内，甲加速度为 a、乙为 $2a$；第二段同样长为 T，两车交换加速度。求两段结束时的位移比与速度比。

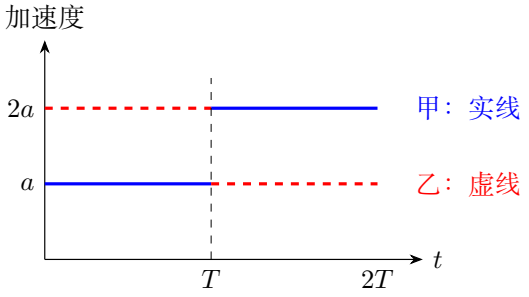


图 2.36: 换段时加速度改变，而速度保持连续

解　在换段处继承速度再分别计算位移

图 2.36 在 $t=T$ 处换加速度，速度本身连续。先得到 $v_{甲}(T)=aT$、$v_{乙}(T)=2aT$，这两个量分别是第二段的初速度。于是

$$s_{甲}=\underbrace{\tfrac{1}{2}aT^2}_{第一段}+\underbrace{(aT)T+\tfrac{1}{2}(2a)T^2}_{第二段}=\tfrac{5}{2}aT^2,$$

$$s_{乙}=\underbrace{\tfrac{1}{2}(2a)T^2}_{第一段}+\underbrace{(2aT)T+\tfrac{1}{2}aT^2}_{第二段}=\tfrac{7}{2}aT^2.$$

第二段的初速度项是先后顺序影响位移的来源。

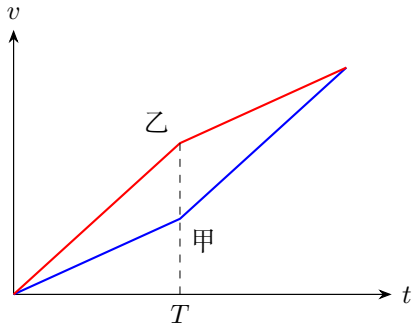


图 2.37: 交换两段加速度：解答过程

以速度差的面积核验位移比

图 2.37 的两条速度曲线在 $2T$ 汇合，末速度均为 $3aT$，但乙在整个中间阶段速度更大，面积也更大。因此 $\boxed{s_{甲}:s_{乙}=5:7}$，$\boxed{v_{甲}:v_{乙}=1:1}$。若只对两个加速度取平均，会得到相同末速度，却错误地遗漏先获得速度所带来的额外位移。

两车速度增量都为 $aT+2aT=3aT$，所以末速度相同。位移差还可从速度差图求得：前一段差值从 0 线性增至 aT，后一段从 aT 线性降至 0，两块三角形面积之和为 aT^2。这恰等于 $7aT^2/2-5aT^2/2$，说明早获得的速度能在后续较长时间内贡献位移。

例 2.14 (位置相关的线性加速度)**.** 质点从 $x=0$ 以正速度 v_0 出发，加速度为 $a(x)=a_0-kx$，$a_0,k>0$。求第一次沿正方向到达 $x=s_0$ 时的速度，说明允许的 s_0 范围。

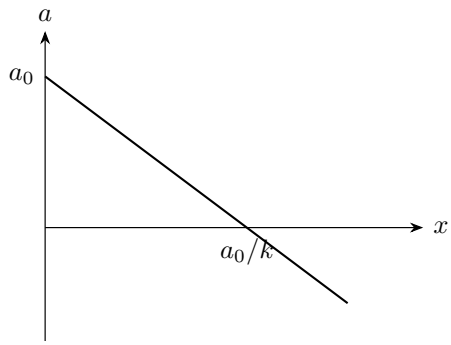


图 2.38: 位置相关的线性加速度：题设关系

解　将位置相关的加速度写成速度平方的导数

图 2.38 中加速度随位置变化，不能把它当作常量代入匀变速公式。沿首个正向运动分支，$a=v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，故

$$\int_{v_0}^{v}u\,\mathrm{d}u=\int_{0}^{s_0}(a_0-k\xi)\,\mathrm{d}\xi,\qquad \left[\frac{u^2}{2}\right]_{v_0}^{v}=\left[a_0\xi-\frac{k}{2}\xi^2\right]_{0}^{s_0}.$$

代入上下限，得 $(v^2-v_0^2)/2=a_0s_0-ks_0^2/2$。乘二、移项并按首个向右支路取非负根，得到 $\boxed{v=\sqrt{v_0^2+2a_0s_0-ks_0^2}}$。

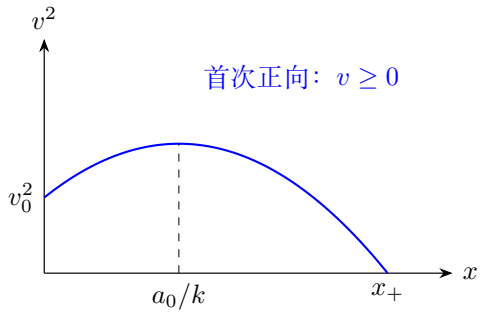


图 2.39: 速度平方曲线的顶点与首个正向转向点

由曲线零点确定首次正向到达的范围

图 2.39 的 v^2–x 图为开口向下的抛物线，$x = a_0/k$ 处速率最大。求其零点需解

$$kx^2 - 2a_0x - v_0^2 = 0, \qquad x_\pm = \frac{2a_0 \pm \sqrt{4a_0^2 + 4kv_0^2}}{2k} = \frac{a_0 \pm \sqrt{a_0^2 + kv_0^2}}{k}.$$

因 $v_0 > 0$，根号严格大于 a_0，所以 $x_- < 0 < x_+$。首个正向分支到 x_+ 停止，故 $0 \leq s_0 \leq x_+$；端点速度为零，中间取正根。之后若反向回到同一位置，速度应取负根，不能用同一正号表达全程。

令 $x_c = a_0/k$，则 $v^2 = v_0^2 + a_0^2/k - k(x - x_c)^2$。质点从原点向右时，先因 $a > 0$ 增速，过 x_c 后因 $a < 0$ 减速，直到正根 x_+ 停止。负根在原点左侧，不属于首次正向到达的区间。停止处 $a(x_+) = -\sqrt{a_0^2 + kv_0^2} < 0$，故随后确实反向，而不是静止保持在该点。

2.5　本讲小结

相对运动先写清每个速度的参照，再作矢量加减。渡河的时间最短、路程最短和相对风雨方向，分别对应速度圆上的不同几何条件。匀变速公式必须配合恒定加速度及有效时间区间使用。

分段运动继承位置与速度初值，停车与碰撞会改变随后采用的方程。追及和安全距离需要在全程上比较间距，既检查内部驻点，也检查每个阶段的边界。

2.6 练习

练习 2.1 (斜面下滑后追及加速物体)**.** A 从斜面底端沿水平面向左由静止以加速度 $a_0 > 0$ 运动。B 同时从倾角 θ 的斜面上由静止下滑，沿斜面加速度 $g\sin\theta$，到达底端后保持所得速率向左匀速运动。忽略转接时的速度损失，求 B 能追上 A 的条件。

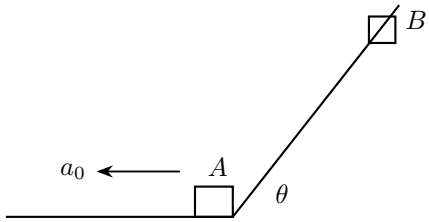


图 2.40: 斜面下滑后追及加速物体：题设关系

详解

练习 2.2 (前后车同时制动的分支)**.** 摩托车以 $v_1 > v_2 > 0$ 在后，前方净距离 $s > 0$ 处汽车以速率 v_2 行驶。此刻汽车以减速度 $a_2 > 0$ 制动，摩托车同时以恒定减速度 a 制动，两者停住后均不倒退。求摩托车避免接触的临界最小 a。

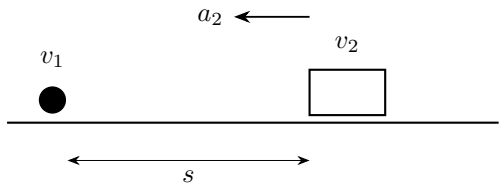


图 2.41: 前后车同时制动的分支：题设关系

详解

练习 2.3 (三车制动与中车策略)**.** 三辆点状小车从左至右为 A, B, C，初始相邻净间距均为 5m，速度依次为 9、8、6m/s。C 从此刻以 $1\mathrm{m/s}^2$ 制动；A, B 也从此刻分别选择恒定制动减速度，停车后不倒退。允许选择 B 的减速度，求使全程不相撞的 A 最小临界减速度。

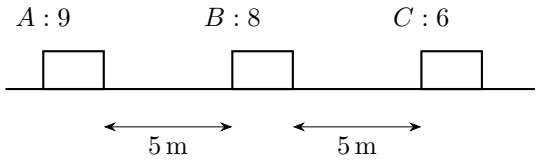


图 2.42: 三车制动与中车策略：题设关系

详解

练习 2.4 (交换速度的连续碰撞)**.** 同一直线上，点状滑块 A 在后、B 在前，初距 l，初速均为 0。A 始终受恒加速度 $a > 0$，B 在两次碰撞间匀速；每次碰撞瞬间交换两者速度。求第 n 次与第 $n+1$ 次碰撞间隔，以及第 n 次碰撞时 B 相对其初位置的位移。再改为 A 恒加速 a_1，B 以 $a_2 > 0$ 制动且停住后不反向，求碰撞间隔。

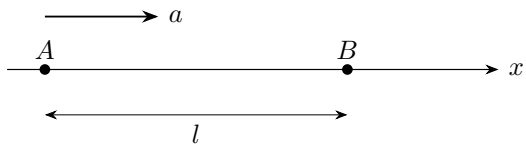


图 2.43: 交换速度的连续碰撞：题设关系

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　以同一计时原点连接下滑和水平追及

设图 2.40 中 B 下滑用时为 T，到达底端的速率 $u = g\sin\theta\, T$。在 $t \geq T$ 时，用向左的路程比较位置：$x_A = a_0 t^2/2$，$x_B = u(t-T)$。追上要求 $F(t) = x_B - x_A$ 能达到非负值。

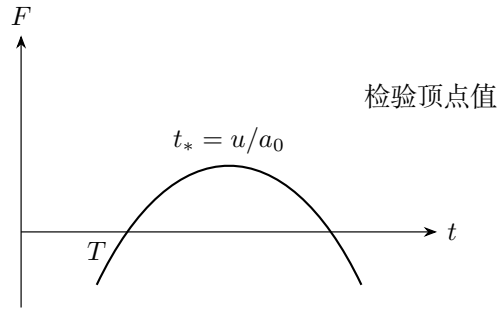


图 2.44: 斜面下滑后追及加速物体：解答过程

检验相对位置顶点能否达到零

对 $F(t) = u(t-T) - a_0 t^2/2$ 求导时，u, T, a_0 均为常量：

$$F'(t) = u\frac{\mathrm{d}(t-T)}{\mathrm{d}t} - \frac{a_0}{2}(2t) = u - a_0 t, \qquad F''(t) = -a_0 < 0.$$

解 $F' = 0$ 得图 2.44 的抛物线顶点 $t_* = u/a_0$，代回逐项化简：

$$F(t_*) = u\left(\frac{u}{a_0} - T\right) - \frac{a_0}{2}\frac{u^2}{a_0^2} = \frac{u^2}{2a_0} - uT.$$

当顶点在 $t \geq T$ 内时，要追上须该值非负。由于 $u, a_0, T > 0$，依次得到

$$\frac{u^2}{2a_0} - uT \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u \geq 2a_0 T \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a_0 \leq \frac{g\sin\theta}{2}}.$$

最后一步代入 $u = g\sin\theta\, T$ 并约去 T。此条件也使 $t_* \geq 2T$，确实属于下滑结束后的阶段；若顶点早于 T，F 在允许区间只会下降，且 $F(T) = -a_0 T^2/2 < 0$，不可能追上。等号时在 $t = 2T$ 刚好追上且速度相同；若要求随后超过，应取严格小于。条件与斜面长度无关，因为速度 u 与下滑用时 T 成同一比例。

用最早交点核对追及发生的时段

联立位置也可写成 $a_0 t^2 - 2ut + 2uT = 0$。判别式 $4u^2 - 8a_0 uT \geq 0$ 等价于 $u \geq 2a_0 T$。最早根作有理化，得到

$$t_- = \frac{u - \sqrt{u^2 - 2a_0 uT}}{a_0} = \frac{2uT}{u + \sqrt{u^2 - 2a_0 uT}}.$$

根号在 $[0, u)$ 内，分母在 $[u, 2u)$ 内，故 $T < t_- \leq 2T$，确实在 B 到达底端之后；大根代表 A 继续加速后再次追上 B。临界时两根合并，恰是相切的同速相遇。

练习 2.2 详解

解　先寻找两车仍在制动时的最大闭合量

对图 2.41 先设 $\Delta v = v_1 - v_2$。若最危险状态发生在汽车停住前，此时闭合速率为 $\Delta v - (a - a_2)t$；要在这段内由接近转为远离，须 $a > a_2$，过零时刻为 $t_* = \Delta v/(a - a_2)$。从初始时刻积分到它，

$$C(t_*) = \int_0^{t_*} [\Delta v - (a - a_2)\tau]\,\mathrm{d}\tau = \left[\Delta v\tau - \frac{a - a_2}{2}\tau^2\right]_0^{t_*}$$
$$= \frac{\Delta v^2}{a - a_2} - \frac{\Delta v^2}{2(a - a_2)} = \frac{\Delta v^2}{2(a - a_2)}.$$

临界时令 $C(t_*) = s$，得到 $a = a_2 + \Delta v^2/(2s)$。但必须有 $t_* \le v_2/a_2$。代入刚求的 $a - a_2 = \Delta v^2/(2s)$，该条件化为 $2s/\Delta v \le v_2/a_2$，即 $s \le s_* = v_2\Delta v/(2a_2)$。

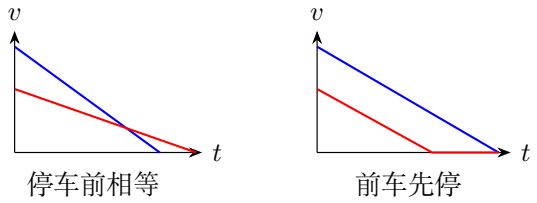


图 2.45: 前后车同时制动的分支：解答过程

前车先停时改用停车距离差

图 2.45 区分提前速度相等和前车先停车的情形。若 $s \ge s_*$，最大闭合量在后车停车时取得。两车各积分到自己的停车时刻，不把负速度段算入位移：

$$s_1 = \int_0^{v_1/a} (v_1 - a\tau)\,\mathrm{d}\tau = \left[v_1\tau - \frac{a}{2}\tau^2\right]_0^{v_1/a} = \frac{v_1^2}{2a},$$
$$s_2 = \int_0^{v_2/a_2} (v_2 - a_2\tau)\,\mathrm{d}\tau = \left[v_2\tau - \frac{a_2}{2}\tau^2\right]_0^{v_2/a_2} = \frac{v_2^2}{2a_2}.$$

临界条件为 $s_1 - s_2 = s$，即 $v_1^2/a = 2s + v_2^2/a_2$，解出 $a = v_1^2/(2s + v_2^2/a_2)$。综上

$$\boxed{a_{\min} = \begin{cases} a_2 + \dfrac{(v_1 - v_2)^2}{2s}, & s \le s_*, \\ \dfrac{v_1^2}{2s + v_2^2/a_2}, & s \ge s_*. \end{cases}}$$

两分支在 $s = s_*$ 都给 $a_2 v_1/v_2$，连续相接。这里的等号是临界接触极限，严格不接触需略增 a。若忽略前车停车后的阶段，小加速度、大间距分支就会被误判。

检查停车先后与两分支的衔接

大间距分支也要检验停车先后。把该分支所得 a 与 a_2v_1/v_2 比较，$s \geq s_*$ 恰给 $a \leq a_2v_1/v_2$，所以后车停车时间 v_1/a 不早于前车停车时间 v_2/a_2。前车停住后，后车继续前进使间距减小，直到后车停车才达到最小；这证明用停车距离差成立，补足了该分支的全程判断。

练习 2.3 详解

解　由前两车的约束确定中车最有利制动

取图 2.42 中 A 初位为 0，B,C 初位为 5、10m。先约束前两车：B,C 的分支阈值为 $6(8-6)/(2\times 1)=6\text{m}$，大于实际 5m，由近距分支得到

$$b \geq 1+\frac{(8-6)^2}{2\times 5}=\frac{7}{5}\ \text{m/s}^2.$$

取等号时，两车均在制动阶段的间距为 $D_{BC}=5-2t+t^2/5=(t-5)^2/5$，5s 处达到零；此时早于两车停车，临界条件有效。固定初速度下，增大 b 会使中车全程更靠后，对 A 更不利，所以最有利策略就是 $b=7/5$。

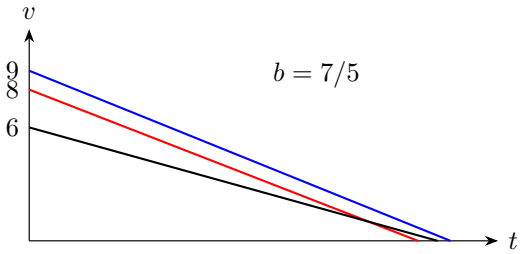


图 2.46: 三车制动与中车策略：解答过程

判断后两车属于哪一个制动分支

图 2.46 给出三车速度图。对 A,B，阈值为 $8(9-8)/(2b)=20/7\text{m}$，小于实际 5m，应采用最终停车距离差：

$$\frac{9^2}{2a}-\frac{8^2}{2b}=5 \quad\Longrightarrow\quad \frac{81}{a}=10+\frac{64}{7/5}=\frac{390}{7}.$$

取倒数并乘以 81，得到

$$\boxed{a_{A,\min}=\frac{81\times 7}{390}=\frac{189}{130}\ \text{m/s}^2}.$$

按各自危险时刻复查三车间距

代回得 $T_B = 40/7\text{s}$、$T_A = 130/21\text{s}$，前车先停，符合该分支。最终位置是 $x_A = x_B = 195/7\text{m}$、$x_C = 28\text{m}$，$B, C$ 最终仍隔 $1/7\text{m}$；最危险时刻并非同时发生。严格无接触时应使前后两个临界条件都留出余量。这里优化的是题定的恒减速度策略，不能省略中车可选策略的限制。

练习 2.4 详解

解　求首次碰撞的时刻和速度

由图 2.43，首碰前 B 静止，A 的位移满足 $at_1^2/2 = l$，故 $t_1 = \sqrt{2l/a}$，碰前速度 $u = at_1 = \sqrt{2al}$。

从交换后的相对初值求重复间隔

以每次碰后为当地时间 $\tau = 0$，令 $r = x_A - x_B$，则 $r(0) = 0$、$\dot r(0) = -u$、$\ddot r = a$。逐次带初值积分：

$$\dot r(\tau) + u = \int_0^\tau a\,\mathrm{d}s = [as]_0^\tau = a\tau,$$
$$r(\tau) = \int_0^\tau (-u + as)\,\mathrm{d}s = \left[-us + \frac{a}{2}s^2\right]_0^\tau = -u\tau + \frac{a}{2}\tau^2.$$

再相遇要求 $r = 0$，即 $\tau(-u + a\tau/2) = 0$。排除刚碰后的零根，得到 $\tau = 2u/a$。这时 $\dot r = -u + a(2u/a) = u$；速度交换使相对速度再次变成 $-u$，所以这个间隔逐次重复：

$$\boxed{t_{n+1} - t_n = 2\sqrt{2l/a}}, \qquad t_n = (2n-1)t_1.$$

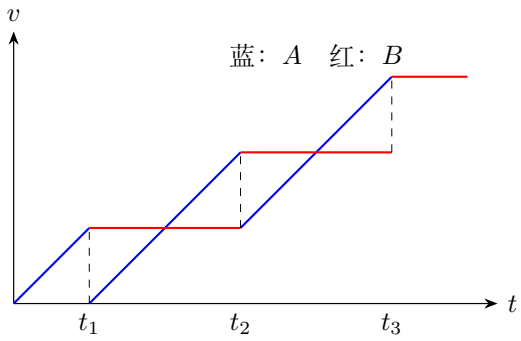


图 2.47：交换速度的连续碰撞：解答过程

按每段恒速累加前块位移

图 2.47 中，首碰后 B 带速 u，A 带速零。在下一间隔内 A 增加速度 $a(2u/a)=2u$，再次交换后 B 带速 $2u$、A 带速 u。同理，每次交换使 B 所得速度增加 u，故第 k 与第 $k+1$ 次碰撞间 B 带速 ku。从自身初位置累计的位移为

$$\begin{aligned}\Delta x_B(n)&=\sum_{k=1}^{n-1}ku\frac{2u}{a}=\frac{2u^2}{a}\frac{(n-1)n}{2}\\&=\frac{u^2}{a}n(n-1)=\boxed{2ln(n-1)}.\end{aligned}$$

这里使用等差数列求和 $1+\cdots+(n-1)=n(n-1)/2$ 和 $u^2=2al$；$n=1$ 时尚无带速前进段，结果为零。

推广到两块均有加速度：先比较停车时刻

推广情形先记首碰速度 $u_1=\sqrt{2a_1l}$。当 $a_1\geq a_2$，相对加速度是 a_1+a_2，交换后的速度差大小逐次仍为 u_1，相邻间隔为 $2u_1/(a_1+a_2)$。首个间隔末 B 速度为 $u_1(a_1-a_2)/(a_1+a_2)\geq 0$，以后其初速度不减，所以无需插入先停车阶段。

前块先停车时重新建立下一段追及方程

当 $a_1<a_2$，首次碰后 A 静止、B 带速 u_1。设第 n 次碰后仍为 A 静止、B 带速 u_n，先验证下一碰撞也保持这一形式。B 的停车时间为 $\tau_s=u_n/a_2$，停车位移为

$$L_n=\int_0^{u_n/a_2}(u_n-a_2s)\,\mathrm{d}s=\left[u_ns-\frac{a_2}{2}s^2\right]_0^{u_n/a_2}=\frac{u_n^2}{2a_2}.$$

在 B 停车以前，相对位置方程的非零交点候选为 $2u_n/(a_1+a_2)$。它大于 u_n/a_2，所以该候选超出共同制动阶段，实际应改用 B 已停住的方程。A 从静止追到固定位置 L_n，须满足

$$\frac{a_1}{2}\tau_n^2=\frac{u_n^2}{2a_2},\qquad \tau_n=\frac{u_n}{\sqrt{a_1a_2}}>\frac{u_n}{a_2}.$$

碰前 A 速率为 $a_1\tau_n=u_n\sqrt{a_1/a_2}$，而 B 已静止，交换后 A 又静止，故递推假设成立。令 $q=\sqrt{a_1/a_2}$，则

$$u_{n+1}=qu_n,\qquad u_n=u_1q^{n-1},\qquad \tau_n=\frac{u_1}{\sqrt{a_1a_2}}q^{n-1}.$$

因此

$$\boxed{t_{n+1}-t_n=\begin{cases}\dfrac{2u_1}{a_1+a_2}, & a_1\geq a_2,\\[2ex] \dfrac{u_1}{\sqrt{a_1a_2}}\left(\sqrt{\dfrac{a_1}{a_2}}\right)^{n-1}, & a_1<a_2.\end{cases}}$$

两支在 $a_1=a_2$ 处一致。后一支间隔的等比递减依赖点状滑块与瞬时交换的理想模型，停车后不能把制动继续外推为反向加速。

用间距图检验阶段接续与模型边界

图 2.48 表示每次交换速度以后、到下一次碰撞以前的间距。左图在同一个相对加速度阶段内回到零；右图在 $t_s = u_n/a_2$ 处先发生 B 停车，之后只由 A 继续加速缩小间距。停车时位置和速度连续，因此间距及其斜率连续，但二阶变化规律改变；求下次碰撞时间时必须使用右侧的新阶段。

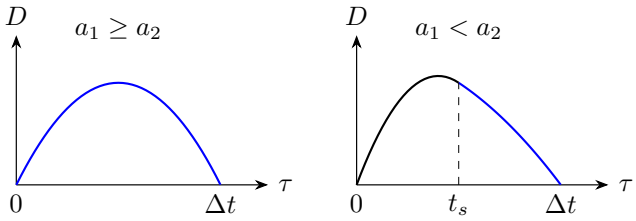


图 2.48: 相邻碰撞之间的间距与先停车的阶段切换